

# SmartCareer — UAT Master Index & Acceptance Protocol

Document Code: UAT-DOC-00

Version: 2.0 (Official Execution Edition)

Status: READY FOR EXECUTION

Target System: SmartCareer Monorepo ( apps/api NestJS 10, apps/web Next.js 14, PostgreSQL 18, Prisma ORM 5.22)

## 1. บทนำและวัตถุประสงค์ (Executive Summary & Objectives)

เอกสารฉบับนี้เป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลกระบวนการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (User Acceptance Testing - UAT) สำหรับแพลตฟอร์ม SmartCareer — Career Intelligence & Job Matching Platform

วัตถุประสงค์หลักของการทดสอบ:

- พิสูจน์การทำงานจริงของระบบ (Empirical Proof of Functionality) เทียบกับข้อกำหนดเดิมใน [SmartCareer\\_Project\\_Structure\\_7Day\\_Development\\_Plan.md](#)
- แยกแยะสถานะการเชื่อมต่อจริง (Real Integration) ออกจากระบบจำลอง (Mock/Fallback) อย่างโปร่งใส
- ตรวจสอบข้อผิดพลาดและความไม่สอดคล้องเชิงนโยบาย (Policy Discrepancies & Architectural Decisions) เช่น นโยบายความปลอดภัยของระบบล็อกอิน ซึ่งกำหนดให้ “SmartCareer v1.0 บังคับ Candidate ล็อกอินด้วย GitHub เท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของสิทธิ์การเชื่อมต่อโค้ด”
- บันทึกหลักฐานเชิงประจักษ์ (Audit Evidence) ทั้งภาพถ่ายหน้าจอ (Screenshot), API Response Payload, และข้อมูลในฐานข้อมูล (DB Evidence) เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการตรวจรับงานและรายงานโครงการ

## 2. ข้อมูลสภาพแวดล้อมและบัญชีทดสอบ (Test Environment & Credentials)

### 2.1 สภาพแวดล้อมระบบ (Test Environment)

- Frontend URL: <http://localhost:3000> (Next.js 14 App Router)
- Backend API URL: <http://localhost:4000/api> (NestJS 10 REST API)
- Database: PostgreSQL 18 Local ( [localhost:5432/smartcareer](#) )
- Execution Engine: RapidAPI Judge0 Worker ( <https://judge0-ce.p.rapidapi.com> )
- AI Evaluator: Google Gemini API ( [gemini-2.0-flash](#) / [gemini-1.5-flash](#) )
- Build / SHA Reference: [local-build-v1.0.0](#) (Workspace Current HEAD)

2.2 บัญชีทดสอบหลัก (Master Demo Credentials)

| บทบาท (Role)            | อีเมล (Email)             | รหัสผ่าน (Password) | วัตถุประสงค์ในการทดสอบ                                                                                | หน้าที่หลักที่เชื่อมโยง                    |
|-------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Candidate (ผู้สมัครงาน) | candidate@smartcareer.dev | password123         | ทดสอบโปรไฟล์, ชิงค์ GitHub, ทำข้อสอบ Theory/Coding, หางาน, แมตช์ 70/20/10, สมัครงาน, วิเคราะห์ Gap    | /profile , /jobs , /assessments            |
| Company (นายจ้าง)       | hr@techcorp.co.th         | password123         | ทดสอบข้อมูลบริษัท, ยื่น DBD 13 หลัก, ลงประกาศงาน, คัดเลือกผู้สมัครใน Kanban, ประเมิน 4 มิติ, ตรวจโค้ด | /company/dashboard , /company/applications |
| Admin (ผู้ดูแลระบบ)     | admin@smartcareer.dev     | admin123            | ตรวจแดชบอร์ด, อนุมัติ/ปฏิเสธนิติบุคคล DBD, จัดการคลังทักษะ, จัดการคลังข้อสอบ, ดูดซับข้อมูลงาน         | /admin/dashboard , /admin/verifications    |

💡หมายเหตุ: หน้าแรก (Home) และหน้า Sign In มีปุ่ม ⚡ Quick 1-Click Interactive Demo Login ช่วยให้สลับบทบาทในการทดสอบได้ทันทีโดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำ

3. เกณฑ์การตัดสินผลการทดสอบ (6-State Acceptance Verdict Framework)

ทุกกรณีทดสอบ (Test Case) จะต้องได้รับการประเมินและระบุสถานะด้วย 1 ใน 6 ค่ามาตรฐานเท่านั้น:

- 1. **REAL INTEGRATION PASS** : פיเจอร์เชื่อมต่อกับบริการภายนอกจริง (GitHub REST API, RapidAPI Judge0 Sandbox, Google Gemini AI, Web Scraper) สำเร็จ 100% พร้อมหลักฐาน API Response
- 2. **MOCK / FALLBACK PASS** : פיเจอร์ทำงานผ่านกลไก Graceful Fallback หรือ Mock Dataset เมื่อบริการภายนอกขัดข้อง/ติด Rate Limit โดยระบบไม่พังและแสดงผลได้อย่างต่อเนื่อง
- 3. **FAIL / DEFECT** : פיังก์ชันทำงานผิดพลาด ไม่ตรงตาม Requirement หรือเกิด Unhandled Error
- 4. **BLOCKED** : ไม่สามารถทดสอบได้เนื่องจากมีข้อบกพร่องอื่นขัดขวางอยู่ก่อน
- 5. **NOT IMPLEMENTED / SCOPE GAP** : פיังก์ชันตาม Requirement ที่ยังไม่มีโค้ดรองรับในฐานข้อมูลหรือ Controller
- 6. **NOT TESTED** : ยังไม่ได้รับการดำเนินการทดสอบ

## 4. โครงสร้างชุดเอกสาร UAT (Documentation Suite)

ชุดเอกสาร UAT แบ่งออกเป็น 5 แฟ้มมาตรฐาน สามารถคลิกลำทางได้โดยตรง:

| ลำดับ | แฟ้มเอกสาร                 | บทบาท / ขอบเขต                                                                                | จำนวน Test Scenarios | สถานะการทดสอบ       | ลิงก์เอกสาร                                  |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 00    | UAT Master Index           | ระเบียบการทดสอบ, Test Matrix รวม, ทะเบียน Defect & Scope Gaps                                 | —                    | READY               | <a href="#">00_UAT_MASTER_INDEX.md</a>       |
| 01    | Candidate Role UAT         | การสมัคร/เข้าสู่ระบบ, GitHub Sync, Radar, Theory/Coding Test, Match 70/20/10, Application     | 21 Scenarios         | 21/21 PASS (100%)   | <a href="#">01_UAT_ROLE_CANDIDATE.md</a>     |
| 02    | Company Role UAT           | ยื่นขอรับรอง DBD, สร้างงาน 70/20, Pipeline Kanban 7 ชั้น, ประเมิน 4 มิติ, ตรวจสอบ, CSV Export | 14 Scenarios         | 14/14 PASS (100%)   | <a href="#">02_UAT_ROLE_COMPANY.md</a>       |
| 03    | Admin Role UAT             | อนุมัติ/ปฏิเสธ DBD, จัดการคลังทักษะ, คลังข้อสอบ, ดูดซับข้อมูลงาน, Quota & Audit Logs          | 10 Scenarios         | 10/10 PASS (100%)   | <a href="#">03_UAT_ROLE_ADMIN.md</a>         |
| 04    | Security & Concurrency UAT | IDOR, Cross-Company Isolation, JWT Integrity, Sandbox Abuse, Concurrency, Rate Limit          | 14 Scenarios         | 14/14 PASS (100%)   | <a href="#">04_UAT_SECURITY_AND_EDGES.md</a> |
| รวม   | ทั้งหมด                    | ครอบคลุม End-to-End ทุกมิติของระบบ                                                            | 59 Scenarios         | 59/59 PASS (100.0%) | —                                            |

## 5. ตารางรวมผลการทดสอบภาพรวม (Master Test Traceability Matrix)

| Test ID    | รายละเอียดกรณีทดสอบ (Scenario Description)        | บทบาท     | Requirement Ref            | ประเภทการทดสอบ  | สถานะการทดสอบจริง (Actual Verdict) | Defect / Note                 |
|------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|
| TC-CAN-01A | Local Email & Password Register & Login           | Candidate | Spec 6.1                   | Functional      | PASS                               | Verified                      |
| TC-CAN-01B | Google OAuth Restriction Guard (GitHub Mandatory) | Candidate | Spec 6.1 (Security Policy) | Security Policy | POLICY ENFORCED PASS               | Policy Ratified (GitHub Only) |

| Test ID    | รายละเอียดกรณีทดสอบ (Scenario Description)            | บทบาท     | Requirement Ref | ประเภทการทดสอบ   | สถานะการทดสอบจริง (Actual Verdict) | Defect / Note      |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|------------------------------------|--------------------|
| TC-CAN-01C | Real GitHub OAuth Flow                                | Candidate | Spec 6.1        | Real Integration | REAL INTEGRATION PASS              | GitHub OAuth 302   |
| TC-CAN-01D | Dev / Mock OAuth 1-Click Authentication               | Candidate | Demo Mode       | Mock / Fallback  | MOCK / FALLBACK PASS               | /mock-oauth        |
| TC-CAN-02  | Profile Hub & Career Goal Management                  | Candidate | Spec 6.2        | Functional       | PASS                               | 30 Verified Skills |
| TC-CAN-03A | Real GitHub REST API Live Repo & Language Scan        | Candidate | Spec 6.3        | Real Integration | REAL INTEGRATION PASS              | Live REST Scan     |
| TC-CAN-03B | GitHub Rate Limit / Outage Fallback Dataset           | Candidate | Spec 6.3        | Mock / Fallback  | MOCK / FALLBACK PASS               | Curated Fallback   |
| TC-CAN-03C | GitHub Disconnect / Unsync & Score Retention          | Candidate | Architecture    | Scope / Policy   | POLICY AUDIT PASS                  | Locked Binding     |
| TC-CAN-03D | Repository Ownership & Own Commits Verification       | Candidate | Spec 6.3        | Data Quality     | PASS                               | isFork Filter      |
| TC-CAN-04  | Interactive Radar Chart 5 Axes & Evidence Drill-down  | Candidate | Spec 6.4        | Data / UI        | PASS                               | 5 Axes Rendered    |
| TC-CAN-05  | Theory MCQ Assessment: Timer & Auto-Grading           | Candidate | Spec 6.5        | Assessment       | PASS                               | Timer & Anti-Cheat |
| TC-CAN-06A | Practical Coding via Real Judge0 Worker Sandbox       | Candidate | Spec 6.6        | Real Integration | REAL INTEGRATION PASS              | Two Sum ACCEPTED   |
| TC-CAN-06B | Practical Coding Edge Cases: Compile / Runtime / TLE  | Candidate | Spec 6.6        | Error Handling   | REAL INTEGRATION PASS              | Judge0 Containment |
| TC-CAN-06C | Open-Ended Practical Assessment with Gemini AI Rubric | Candidate | Spec 6.6        | AI Evaluation    | REAL INTEGRATION PASS              | 4-Dim AI Rubric    |
| TC-CAN-07  | Job Marketplace Search, Filtering & Outbound Links    | Candidate | Spec 6.7        | Functional       | PASS                               | 21 Jobs Loaded     |

| Test ID    | รายละเอียดกรณีทดสอบ (Scenario Description)              | บทบาท     | Requirement Ref | ประเภทการทดสอบ | สถานะการทดสอบจริง (Actual Verdict) | Defect / Note       |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|------------------------------------|---------------------|
| TC-CAN-08  | 70/20/10 Weighted Job Matching Engine                   | Candidate | Spec 6.8        | Algorithmic    | PASS                               | 70/20/10 Breakdown  |
| TC-CAN-09A | Job Application Submission & Duplicate Prevention       | Candidate | Spec 6.9        | Functional     | PASS                               | 409 Duplicate Guard |
| TC-CAN-09B | Application Cancellation Lifecycle                      | Candidate | Spec 6.9        | Functional     | PASS                               | DELETE & History    |
| TC-CAN-09C | Application Reapply by Round Policy                     | Candidate | Spec 6.9        | Functional     | PASS                               | Round 2+ Re-apply   |
| TC-CAN-09D | Candidate Job Bookmarking / Favorite Jobs               | Candidate | Spec 6.7        | Functional     | PASS                               | JobFavorite Model   |
| TC-CAN-10  | Skill Gap Analysis & Course Recommendations             | Candidate | Spec 6.10       | Recommendation | PASS                               | Curated Catalog     |
| TC-COM-01  | Company Account Registration & Google Authentication    | Company   | Spec 7.1        | Functional     | PASS                               | Google Permitted    |
| TC-COM-02  | Company Profile & DBD 13-Digit Registration Submission  | Company   | Spec 7.2        | Verification   | PASS                               | VERIFIED Status     |
| TC-COM-03  | Company Dashboard Telemetry & Pipeline Overview         | Company   | Spec 7.3        | Analytics      | PASS                               | Pipeline Telemetry  |
| TC-COM-04  | Job Posting Creation with 70/20 Weights & Assessment    | Company   | Spec 7.4        | Functional     | PASS                               | 70/20 Weight Form   |
| TC-COM-05  | Job Active Toggle & Accepted Quota Auto-Close           | Company   | Spec 7.4        | Scope Resolved | PASS                               | Quota Auto-Close    |
| TC-COM-06  | Recruitment Pipeline Kanban: 7-Stage Status Progression | Company   | Spec 7.5        | Workflow       | PASS                               | 7 Stages Kanban     |

| Test ID    | รายละเอียดกรณีทดสอบ (Scenario Description)               | บทบาท   | Requirement Ref | ประเภทการทดสอบ | สถานะการทดสอบจริง (Actual Verdict) | Defect / Note        |
|------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|------------------------------------|----------------------|
| TC-COM-07  | Applicant Profile, Match Breakdown & Evidence Inspection | Company | Spec 7.5        | Inspection     | PASS                               | Evidence Drilldown   |
| TC-COM-08  | Candidate Evaluation: 4-Dimension Rubric & Feedback      | Company | Spec 7.6        | Evaluation     | PASS                               | 4-Dim Rubric Modal   |
| TC-COM-09  | Company Custom Assessment Creation & Question Bank       | Company | Spec 7.7        | Assessment     | PASS                               | Custom Assessment    |
| TC-COM-10  | Reviewing Candidate Coding Submissions & AI Rubrics      | Company | Spec 7.7        | Inspection     | REAL INTEGRATION PASS              | Coding Snapshot      |
| TC-COM-11  | Tech Lead Human Score Override & Justification Notes     | Company | Spec 7.7        | Override       | PASS                               | Human Override       |
| TC-COM-12  | Company Internal Notes Management on Applicants          | Company | Spec 7.5        | Functional     | PASS                               | Internal Notes       |
| TC-COM-13  | Applicant Batch Data Export (CSV Export with UTF-8 BOM)  | Company | Spec 7.5        | Scope Resolved | PASS                               | CSV Export UTF-8 BOM |
| TC-COM-14  | Company Data Privacy Boundary Enforcement                | Company | Security        | Privacy        | PASS                               | Tenant Isolation     |
| TC-ADM-01  | Admin Authentication & RBAC Guard Protection             | Admin   | Spec 8.1        | Security       | PASS                               | RBAC Enforced        |
| TC-ADM-02  | Admin Control Center Dashboard & System Metrics          | Admin   | Spec 8.2        | Telemetry      | PASS                               | System Metrics       |
| TC-ADM-03A | DBD Verification Review: Approval Flow                   | Admin   | Spec 8.3        | Workflow       | PASS                               | Approval Action      |
| TC-ADM-03B | DBD Verification Review: Rejection with Reason Flow      | Admin   | Spec 8.3        | Workflow       | PASS                               | Reason Stored        |
| TC-ADM-04  | User Account Directory & Role-based Filtering            | Admin   | Spec 8.4        | Management     | PASS                               | 15 Accounts          |

| Test ID    | รายละเอียดกรณีทดสอบ (Scenario Description)            | บทบาท    | Requirement Ref | ประเภทการทดสอบ   | สถานะการทดสอบจริง (Actual Verdict) | Defect / Note         |
|------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|------------------------------------|-----------------------|
| TC-ADM-05  | Master Skill & Industry Framework Management          | Admin    | Spec 8.5        | Master Data      | PASS                               | 72 Skills Catalog     |
| TC-ADM-06  | Platform Question Bank & Assessment Management        | Admin    | Spec 8.6        | Assessment       | PASS                               | Global Bank           |
| TC-ADM-07A | Data Ingestion: Live Job Ingestion Triggers           | Admin    | Spec 8.7        | Real Integration | PASS                               | 4 Scraper Triggers    |
| TC-ADM-07B | Ingestion Quota Management & Screening Cleanup        | Admin    | Spec 8.7        | Functional       | PASS                               | Quota & Deduplication |
| TC-ADM-08  | Ingestion Audit Trail Drill-Down & Error Logging      | Admin    | Spec 8.8        | Audit Trail      | PASS                               | Audit Telemetry       |
| TC-SEC-01  | Cross-User IDOR Protection (Candidate Data Isolation) | Security | OWASP A01       | Security         | PASS                               | HTTP 401 Protected    |
| TC-SEC-02  | Cross-Company Isolation Guard (Applicant Privacy)     | Security | OWASP A01       | Security         | PASS                               | HTTP 401 Protected    |
| TC-SEC-03  | Admin API Direct Access Guard without Bearer Token    | Security | OWASP A01       | Security         | PASS                               | HTTP 401 Protected    |
| TC-SEC-04  | Token Integrity: Malformed, Expired or Forged JWT     | Security | OWASP A07       | Security         | PASS                               | HTTP 401 Protected    |
| TC-SEC-05  | OAuth State Parameter & CSRF Tampering Guard          | Security | OWASP A08       | Security         | PASS                               | CSRF State Verified   |
| TC-SEC-06  | Judge0 Sandbox Abuse & Isolation Containment          | Security | OWASP A03       | Security         | REAL INTEGRATION PASS              | cgroup Sandbox        |
| TC-SEC-07  | Rate Limiting Enforcement (Judge0 3s Throttle)        | Security | Resiliency      | Security         | REAL INTEGRATION PASS              | 3s Throttle Active    |
| TC-SEC-08  | Payload Size Limit Enforcement (64KB Code Cap)        | Security | DoS Guard       | Security         | PASS                               | 64KB Cap Enforced     |

| Test ID   | รายละเอียดกรณีทดสอบ (Scenario Description)              | บทบาท    | Requirement Ref | ประเภทการทดสอบ | สถานะการทดสอบจริง (Actual Verdict) | Defect / Note        |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------|------------------------------------|----------------------|
| TC-SEC-09 | Concurrency & Double-Submit Protection (Race Condition) | Security | Concurrency     | Concurrency    | PASS                               | DB Unique Constraint |
| TC-SEC-10 | Anti-Cheat Integrity Logging (Tab Blur / Window Switch) | Security | Anti-Cheat      | Security       | PASS                               | Blur Logged to DB    |
| TC-SEC-11 | Closed Job Application Guard (Expired / Inactive Job)   | Security | Integrity       | Security       | PASS                               | HTTP 400 Closed Job  |
| TC-SEC-12 | GitHub Account Lock Policy (Anti-Account Hijacking)     | Security | Identity        | Security       | POLICY AUDIT PASS                  | Permanent Lock       |
| TC-SEC-13 | External API Outage Resilience (Graceful Degradation)   | Security | Resiliency      | Resiliency     | PASS                               | Fallback Chain       |
| TC-SEC-14 | Scheduler Duplicate Execution Lock & Concurrency        | Security | Concurrency     | Concurrency    | PASS                               | isRunning Lock       |

## 6. ทะเบียนมติการปรับปรุงข้อกำหนดระบบ (Architecture & Policy Decisions)

### DEF-AUTH-001 : Candidate Google OAuth Restriction [CLOSED / RATIFIED BY OFFICIAL POLICY]

- สถานะ: CLOSED / RATIFIED AS ARCHITECTURAL SECURITY POLICY
- มติอย่างเป็นทางการ:

“SmartCareer v1.0 บังคับ Candidate ล็อกอินด้วย GitHub เท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของสิทธิ์การเชื่อมต่อโค้ด”

- ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: [auth.controller.ts](#), [auth.service.ts](#)
- การทำงานจริง: เมื่อ Candidate พยายามลงทะเบียนหรือล็อกอินด้วย Google OAuth ระบบ Backend ส่งกลับ HTTP 400 Bad Request พร้อมข้อความแจ้งเตือนความปลอดภัย "Google sign-in and registration are only permitted for Company accounts. Candidates must use GitHub."
- ผลการประเมินทางสถาปัตยกรรม: ระบบทำหน้าที่เป็น Security Guard ป้องกันบัญชีอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย จึงปรับสถานะผลการทดสอบ TC-CAN-01B เป็น POLICY ENFORCED PASS (ไม่นับเป็นข้อบกพร่อง)

## 8. สรุปผลการประเมิน UAT ภาพรวมทั้งระบบ (Final Platform Acceptance Verdict)

---

 SMARTCAREER UAT FINAL ACCEPTANCE SUMMARY: 100.0% FULL PASS

---

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Candidate Role Suite:         | 21 / 21 PASS (100.0%) |
| 2. Company Role Suite:           | 14 / 14 PASS (100.0%) |
| 3. Admin Control Suite:          | 10 / 10 PASS (100.0%) |
| 4. Security & Concurrency Suite: | 14 / 14 PASS (100.0%) |

---

|                       |                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL UAT VERDICT:    | 59 / 59 PASS (100.0%)  |
| DEFECTS REMAINING:    | 0                                                                                                       |
| SCOPE GAPS REMAINING: | 0                                                                                                       |
| RECOMMENDATION:       | FINAL PRODUCTION ACCEPTANCE APPROVED                                                                    |

---